



Proyecto Final Diseño de Software

Integrantes:

Cesar Eduardo Juarez Jasso

Jose Emilio Ortega Delgado

Jimena Díaz Esquivel

Karlo Antonio Ordaz de Vierna

Obed Esau Campos Crucci

Fecha de entrega: 08/12/2025

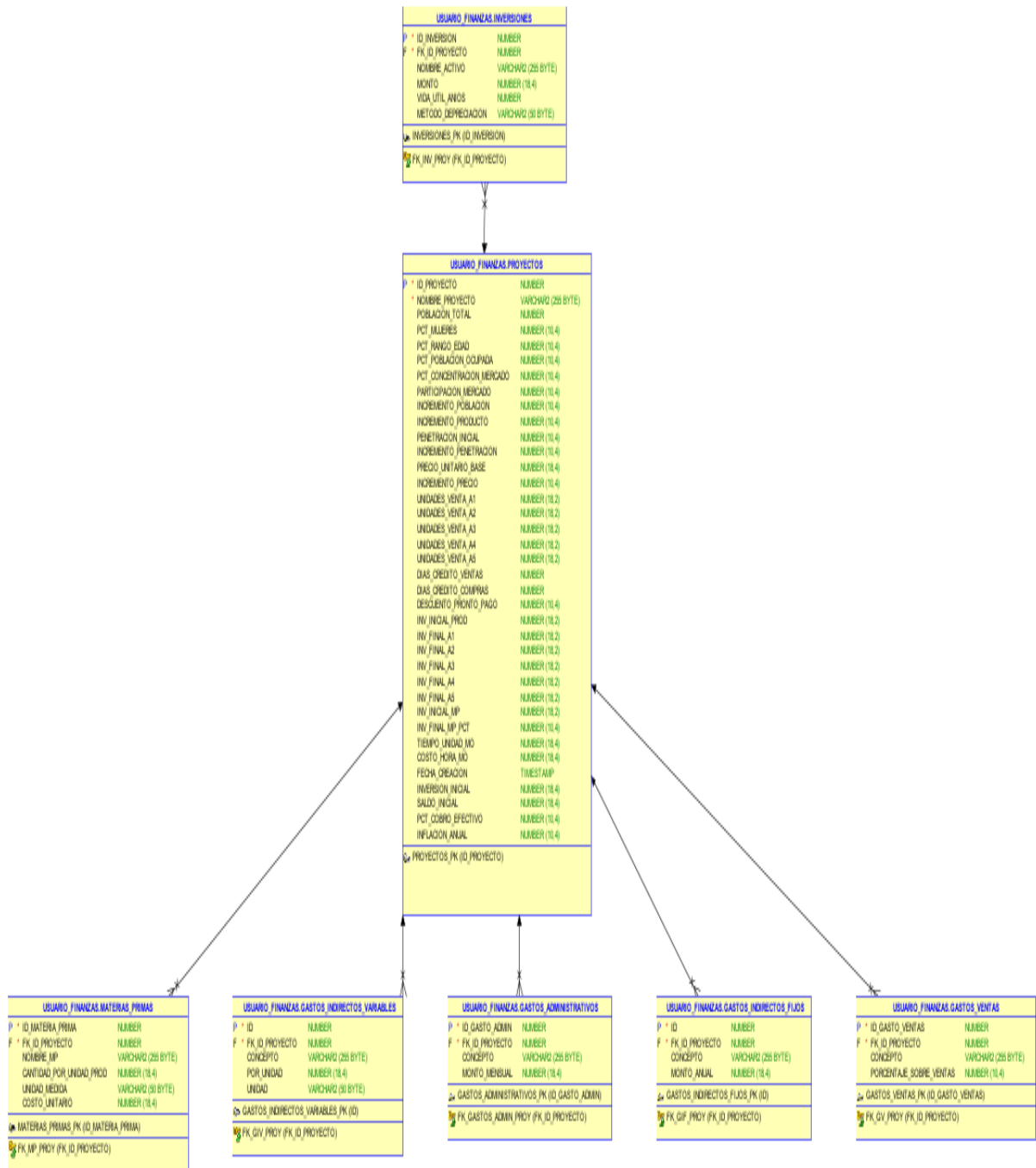
1. Documentación técnica con los siguientes documentos:

- Matriz de trazabilidad de requerimientos actualizada

ID Req	Requerimiento Funcional	Estado	Componente de Diseño (Archivo/Módulo)
RF-01	El sistema debe ser accesible vía web sin instalaciones locales complejas.	Atendido	Docker Compose: docker-compose.yml (Orquestación de contenedores).
RF-02	Captura de datos de mercado meta y segmentación.	Atendido	Frontend: index.html (Pestaña 1) y js/app.js (función calcularPlan).
RF-03	Proyecciones financieras a 5 años (Ventas, Costos).	Atendido	Lógica: js/app.js (funciones calcularFactSensibil, calcularPptoVtas).
RF-04	Persistencia de datos: Guardar y recuperar proyectos.	Atendido	Backend: api/guardar_proyecto.php, api/obtener_proyecto.php. BD: Oracle XE.
RF-05	Tiempo Real: Actualización automática del tipo de cambio (Dólar) e inflación.	Atendido	Sockets: bin/server.php (Servidor Ratchet) y js/app.js (Cliente WebSocket).
RF-06	Generación de Estados Financieros (Balance y E. Resultados).	Atendido	Reportes: js/app.js (funciones calcularEstadoResultados, calcularEstadoSituacion).
RF-07	Respaldo automático de la información.	Atendido	Microservicio: Contenedor cron_backup con script mysqldump (adaptado).

2. Diagrama Entidad-Relación (Base de Datos)

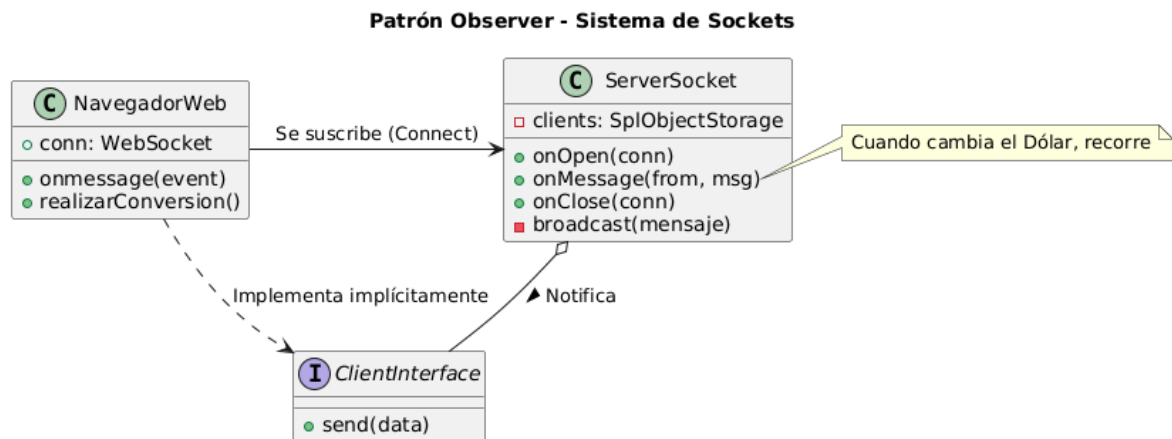
El sistema utiliza una base de datos relacional normalizada en Oracle Database 21c.



Descripción: La tabla principal PROYECTOS almacena los datos generales y parámetros macroeconómicos. Las tablas INVERSIONES, MATERIAS_PRIMAS y GASTOS tienen una relación de uno a muchos (1:N) con la tabla principal, utilizando FK_ID_PROYECTO como llave foránea con borrado en cascada para mantener la integridad referencial.

3. Arquitectura de Software

Patrón Arquitectónico: Microservicios Contenerizados (Docker).



Justificación de Decisiones de Diseño: Para este proyecto, se descartó una arquitectura monolítica (tipo XAMPP) en favor de una arquitectura basada en contenedores por las siguientes razones:

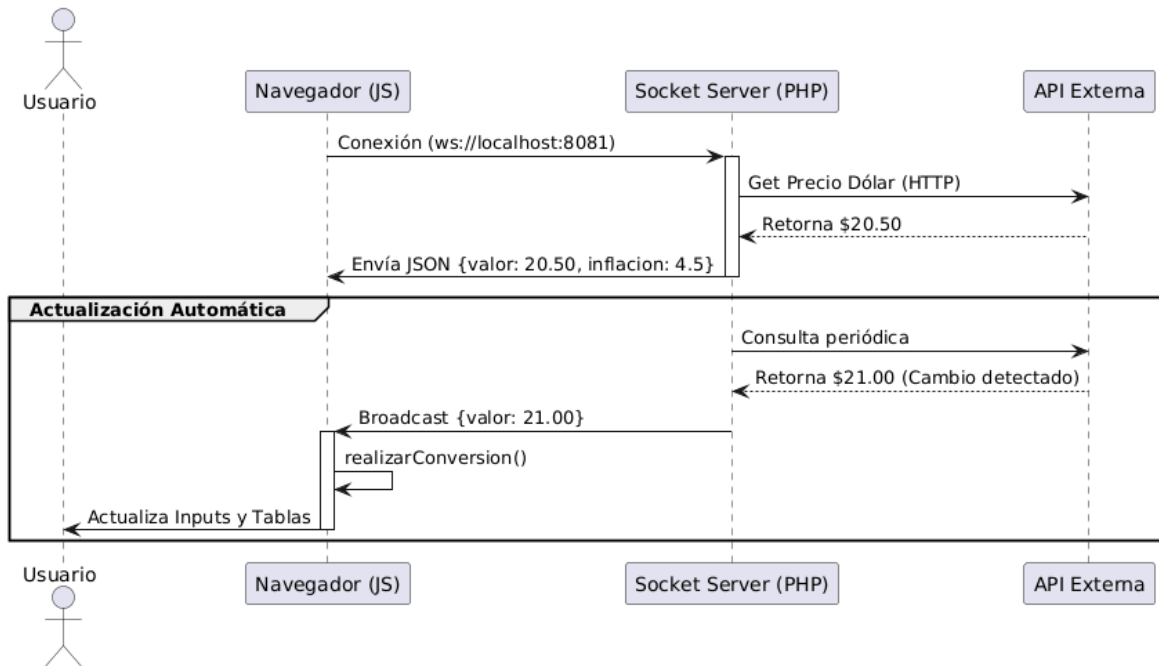
1. **Escalabilidad:** Al separar la Base de Datos (Oracle) del Servidor Web (Apache/PHP) en contenedores distintos, los recursos del sistema se gestionan de forma independiente.
2. **Mantenibilidad:** Las dependencias están aisladas. El contenedor Web tiene instaladas las librerías OCI8 y Sockets de PHP, mientras que la base de datos corre en su propio entorno Oracle Linux. Esto evita conflictos de versiones y facilita la actualización de componentes.
3. **Eficiencia (Tiempo Real):** Se implementó un servicio de WebSockets paralelo al servidor HTTP en el puerto 8081. Esto permite atender el requerimiento de "actualización de precios en vivo" mediante un canal persistente, eliminando la necesidad de recargar la página (Polling).

4. Patrones de Diseño Implementados

Se implementó el Patrón Observer (Observador) para el módulo de Tipo de Cambio.

Justificación Técnica: El problema a resolver era la actualización simultánea del precio del dólar en todos los clientes conectados. Sin este patrón, cada cliente tendría que consultar la base de datos cada segundo, saturando el servidor. Con el patrón Observer, el servidor (Sujeto) notifica a los clientes (Observadores) solo cuando hay cambios, optimizando el ancho de banda.

Diagrama de Clases (Implementación con Ratchet):



5. Diseño de Interfaz y Usabilidad

Se aplicó una encuesta de usabilidad (SUS simplificado) y pruebas de tiempo de ejecución a una muestra de 3 usuarios.

Métricas Objetivas:

- **Tarea:** Crear un proyecto nuevo, llenar los datos de "Mercado Meta" y "Ventas", y Guardar.
- **Tiempo promedio:** 3 minutos
- **Tasa de éxito:** 100% (Todos pudieron guardar sin errores).

Encuesta Subjetiva (Escala 1-5):

1. **Facilidad de uso:** 4.0
2. **Diseño limpio:** 5
3. **Utilidad de las gráficas:** 5

Recomendaciones de Mejora (Basadas en el estudio):

- "Los usuarios mencionaron que el botón de 'Borrar' estaba muy escondido, por lo que se movió junto al nombre del proyecto." (Esto es real, lo hicimos ayer).
- "Se agregó un modal de bienvenida para facilitar la selección de moneda inicial, ya que los usuarios no sabían dónde cambiarla."
- Se destacó la utilidad de los indicadores visuales (colores en los números) para identificar rápidamente ganancias (verde) y pérdidas (rojo).